

LabFlow 操作手册

Laboratory MES · 实验室执行系统

项目名：toy-lims

文档日期：2026-09-02

1. 手册说明

LabFlow 并不是一个完整的Lims系统，它只是一个实验室执行系统，可以理解为实验室管理系统的一个核心组件。

系统仍会持续进行更新，若无法连接大概率是在进行维护，可以联系开发人员。

本手册以当前网页和程序实际行为为准。实验方法、前处理条件、终点判断和质量控制要求仍以实验室现行标准为准，在正式版Lims发布之前请以纸质版为准。

一些强调，下面也会提到：

1. 按钮可见不代表当前用户具备权限，服务器会在执行时再次检查。
2. 每个用户的密码必须不同。
3. 有的地方是自动保存的而有的地方是需要手动保存的，请务必注意。新建好后请确认是否新建成功。
4. 请分清楚终端与用户的区别。用户密码和终端密码用途不同，不应混用或共用。
5. 有时页面内容需要一些时间进行加载，如样品页，这是正常的，如出现无法加载或出现报错弹窗，立刻联系开发或运维人员。
6. 各个仪器客户端软件需要手动打开，若出现离线，可以点击客户端软件的重新连接按钮。
7. 新建样品时水分、煤、石膏、碳硫分析和量热请选择其他。
8. 分析项目框建议使用空格。可以输入氧化物等化合物。
9. 一个样品送到实验员有几个溶样就建几个溶样。表格里的请务必与现实一一对应。
10. 如有必要，可以将溶样名改为玻璃器皿上的编号。
11. 一般情况没有必要填XRF的紫色框。
12. 其他样不能启用 XRF，也不能与常规样互相转换。已有专项数据后不能直接更换专项方法。
13. 并不建议在设置页建模板，建议在来样的详细清单选择保存当前方案。
14. LabFlow 提供权限控制、密码验证、审核状态和审计轨迹，但当前不等同于监管定义下的合规电子签名系统。
15. 为了方便使用，建议学习使用快捷键。ESC键在不同场景下有不同的作用。按数字键切换页务必注意光标是否在输入框中，按ESC即可将光标从输入框中移出。

- 16. 建议使用标签功能，方便使用和进行任务分配。样品小类（如 #实验样），分组操作（如 #二组）建议使用，但并不强制。
- 17. 请注意分析项目的顺序和单位，这些都可以设置，且有模板可以使用。
- 18. 请有在设置页添加内容的勇气，如果你有需求，请务必考虑。模板能提高使用效率，请务必灵活运用。
- 19. 如果有问题请务必询问其他实验员或与开发者交流，如有新功能或问题务必与开发者沟通。
- 20. 最后，效率是首位的，在效率的基础上尽量多使用本系统。无纸化并不是这个系统的目的，安全也不是这个项目的目的，合规性更不是这个项目的目的，效率是这个项目的目的。

1.1 九个功能页

页面	主要用途
来样	登记样品，设计溶样、稀释、项目和仪器方案
数据	推进制样和测量，录入原始数据，关联 XRF 扫描
仪器	查看标准仪器客户端和 XRF 状态、扫描记录
结果	汇总计算结果，调整参与项，审核或特权补录
报告	编排已审核样品，保存票面信息，打印或导出
审计	查询操作人、时间、原因及修改前后内容
用户	管理用户、能力、实体终端和密码
设置	管理项目、仪器、方法、模板和报告版式
关于	查看快捷键说明

1.2 全流程总览

登录终端

- 登记样品并配置检测方案
- 制样完成
- 开始测量
- 录入常规/专项数据并关联 XRF
- 全部任务完成，系统自动转为待审核
- 审核确认
- 编排、保存并打印报告
- 审计追溯与归档

1.3 推荐阅读路径

- 日常收样和分析人员：重点阅读第 2 至第 8 章。
- 审核和报告人员：重点阅读第 3、8、9、11、14 章。
- 系统管理员：在业务章节之外，重点阅读第 10 至第 13、16、17 章。
- 新用户培训：先通读第 1 至第 3 章，再按第 18 章检查表完成一份测试样品全流程。

2. 登录、身份与权限

2.1 访问与首次初始化

使用实验室管理员提供的局域网地址，通过最新版 Edge 或 Chrome 打开系统。正常情况下首先进入终端登录页。

全新系统第一次打开时进入初始化页：

1. 填写首个用户的显示姓名和用户密码。
2. 分别设置初始标准终端“二组”和管理终端的密码。
3. 两个终端使用不同密码。
4. 提交后返回登录页，按实际入口登录。

已有用户的旧数据库升级时，初始化只要求具备用户管理能力的现有用户验证密码并建立终端，不会重建或删除原用户。

2.2 三种登录入口

标准终端

适合实验室共用电脑。

1. 在登录页选择“标准”。
2. 选择当前实体终端。
3. 输入终端密码进入系统。
4. 浏览、导出和查看内容不需要用户授权。
5. 第一次修改数据时，在授权窗口输入个人用户密码。

授权成功后，系统按该用户的能力执行并记录真实操作者。最后一次成功写操作后 2 分钟没有继续修改，授权自动失效；也可点击页头“结束授权”立即清除。

个人终端

适合个人电脑或需要明确个人身份的场景。

- 1. 在登录页选择“个人”。
- 2. 输入用户名和用户密码。
- 3. 登录期间始终按该用户的能力操作。

个人终端不需要选择实体设备，普通写操作也不重复弹出授权框。

管理终端

适合受控的管理设备或软件开发电脑。

- 1. 在登录页选择“管理”。
- 2. 选择管理终端并输入终端密码。
- 3. 登录后具有全部操作能力。

管理终端的修改以“管理员 · 终端名称”记录，不代表某个自然人。涉及正式业务责任时，优先使用个人身份或标准终端用户授权。

2.3 用户能力

系统不使用固定角色，而是为用户组合以下能力：

能力	典型操作
样品登记与修改	新建、修改、复制样品，完成制样，作废早期样品
检测数据录入	开始测量，录入读数，关联 XRF，退回补测
报告编辑	保存报告票面信息和报告编排
审核退回与手工结果补录	退回已审核样品，补录或恢复系统结果
审核与发布	审核确认样品
基础设置维护	维护项目、仪器、方法、模板和版式
用户管理	新增、修改、启停用户及重置密码
终端管理	新增、修改、排序和启停实体终端

按钮可见不代表当前用户具备权限，服务器会在执行时再次检查。

2.4 特权操作

以下操作必须填写原因，并再次输入具备“审核退回与手工结果补录”能力的用户密码：

- 将已审核样品退回待审核；
- 手工补录最终结果；
- 删除手工补录并恢复系统计算。

特权验证仅用于当前指定操作，短时有效并在使用后失效。

2.5 密码与退出

- **用户密码和终端密码用途不同，不应混用或共用。**
- 标准终端依靠唯一用户密码识别操作者，启用用户应使用互不相同的密码。
- 点击“结束授权”只清除当前用户授权，不退出终端。
- 点击“退出终端”返回登录页。
- 旧密码可继续使用，成功验证后系统会自动升级其存储方式，用户无需改密。

3. 样品状态与控制规则

3.1 状态含义

页面状态	含义	主要下一步
未制样	样品已登记，尚未确认制样	制样完成
未测量	制样已完成，尚未开始检测	开始测量
测量中	正在录入，或仅部分任务完成	继续录入
待审核	全部任务已有有效结果	审核确认
已审核	结果已审核发布，数据锁定	编排报告
已作废	业务终止，记录保留	仅查询

3.2 正常流转

未制样 → 未测量 → 测量中 → 待审核 → 已审核

- “测量中 → 待审核”由系统在全任务完成后自动推进。
- 启用 XRF 的样品必须关联扫描，XRF 任务才算完成。
- 每次状态变化均记录操作者、终端、时间和审计信息。

3.3 退回、作废与锁定

- 未测量可退回未制样。
- 测量中可退回未测量。
- 待审核可退回测量中补测。
- 已审核只能通过特权操作退回待审核。
- 未审核样品可作废，必须填写原因；作废不会物理删除历史数据。
- 退回不会自动删除已录入的原始值。
- 已审核或已作废后，样品方案、读数、参与状态、XRF 关联和报告口径均锁定。

如需修改已审核数据，应先特权退回，再按正常流程修改和重新审核。

4. 来样登记

4.1 查询和筛选

来样页支持：

- 按“全部、固体样、液体样、水质样、其他样”筛选；
- 按来样序号、样品名称或分析项目搜索；
- 使用标签筛选同时锁定多个条件；多选时只显示包含全部所选标签的样品。标签筛选写入网址的 tag 参数，并随来样、结果、报告页面切换保留；
- 显示或隐藏已作废样品；
- 设置每页 20、50、100 或 200 条；
- 按日期范围导出当前筛选条件下的样品总览。

点击样品卡可展开资料；“录数据”进入数据页；“复制新建”以现有方案为基础创建新样品。

标签筛选采用 AND 规则。例如同时选择 #实验样 和 #二组 ，只显示同时拥有这两个标签的样品。网址形式为 ?tag=实验样&tag=二组 ；通过该网址进入系统后，点击“新建样品”会默认把这些标签加入新样品。

4.2 新建常规样品

1. 点击“+ 新建样品”。
2. 填写“来样序号”，例如 RY2888 。
3. 填写“样品名称”，可从历史内容中选择。
4. 可输入新标签或从已有标签中选择多个标签，例如 #实验样 、 #二组 。
5. 选择固体、液体或水质类型。**水分、煤、石膏、碳硫分析和量热请选择其他。**
6. 可选择模板并点击“应用”。
7. 输入溶样后待测项目。
8. 如需 XRF，勾选“打荧光”，选择 XRF 方法和默认报告项目。
9. 配置一路或多路溶样、稀释、测定项目及仪器。
10. 核对无未识别项目、未分配仪器或缺失公式方法。
11. 点击“创建样品”。

系统创建不可重复的正式 LIMS 编号，格式类似：

20260902-001

4.3 输入分析项目

项目可使用**逗号、中文逗号、顿号、分号或空格**分隔，例如：

Ag, Cu Fe; pH

下面也可以：

tO_c H CAO fe₂O₃ sI₂O₃ cACo₃

建议使用空格。可以输入氧化物等化合物。

- 识别成功的项目显示为正常标签。
- 未识别项目显示红色问号，不会建立检测任务。
- 大小写不敏感，重复项目自动去重。
- 缺少项目时，应先到“设置 → 分析项目”维护，再返回登记。

4.4 配置溶样和仪器

每一路溶样可独立设置：

- 溶样名称；
- 固体样称样量 g；
- 固体样首次定容体积 mL；
- 最多 8 级二次稀释；
- 本路实际测定项目；
- 每个项目使用的仪器；
- 公式类仪器使用的分析方法。
- 液体没有称样量，也没有定容。如有必要可以填写密度。

项目分配操作：

1. 点击一个或多个项目标签。
2. 将所选项目拖到目标仪器，或点击目标仪器区域。
3. 不在该路测定的项目移到“不测”。
4. 公式类任务继续选择具体公式方法。

仪器必须在设置中配置为“可测该项目”，否则不会成为可选目标。

二次稀释以实际移取和定容表示，例如 5/100 表示 20 倍。多级稀释的总倍数为各级倍数乘积。

系统自动生成的溶样名称通常为：

首个项目.来样序号*总稀释倍数

名称可直接修改，不影响计算。

4.5 四类样品的区别

固体样

- 填写称样量、首次定容和后续稀释。
- ppm 类结果通常换算为质量分数 %。

液体样

- 不填写称样量和首次定容。
- 保留处理路线、稀释、项目和仪器分配。
- ppm 类结果按稀释倍数换算为 mg/L。
- “液体密度”可留空；填写以 g/mL 表示的密度后，结果页才开放浓度单位与质量单位之间的换算。

水质样

- 采用常规液体检测流程，可配置项目、仪器、公式方法和 XRF。
- 不填写称样量和首次定容。
- 报告页使用独立的“污水处理分析原始记录”和“废水分析报告票”。
- 水质样应与非水质样分批打印。

其他样

其他样采用专项检测，不建立常规溶样和元素任务。当前包括：

- 水分分析；
- 煤/炭精分析；
- 石膏分析；
- 碳硫分析；
- 量热分析。

其他样不能启用 XRF，也不能与常规样互相转换。已有专项数据后不能直接更换专项方法。

4.6 模板和溶样组合

样品模板适合重复性较高的完整检测方案，可保存样品名称、多个标签、类型、项目、默认仪器、公式方法、XRF 设置及多路溶样。来样序号不会保存进模板。

- 新建时选择模板并点击“应用”。
- 展开已有样品后，可将当前方案另存为模板。
- 应用模板时会带入模板的样品名称和标签；如果新建样品已从网址继承筛选标签，两组标签会合并去重。
- 修改模板不会追溯修改已经创建的样品。

溶样组合只保存多路物理制样结构，例如称样、定容和稀释链。选择组合后可一次追加多路，但仍需核对项目和仪器分配。

并不建议在设置页建模板，建议在来样的详细清单选择保存当前方案。

4.7 修改、复制和作废

- 展开样品卡后可直接修改未锁定样品。
- 修改时，未发生变化的任务及其读数会保留。
- 改变仪器或方法可能清空对应任务原始数据，应先确认影响。
- “复制新建”继承原方案，但生成新的样品和 LIMS 编号。

- 作废必须填写原因，作废后记录仍可在勾选“显示已作废”后查询。

5. 制样与数据录入

5.1 进入数据页

可从样品卡点击“录数据”，也可打开“数据”页后选择当前样品。页头会持续显示当前样品，点击可返回来样资料。

5.2 完成制样

样品处于“未制样”时：

1. 核对每一路称样、定容、稀释、项目和仪器。
2. 完成实验室实际制样操作。
3. 点击“制样完成”。

状态转为“未测量”。

5.3 开始测量

样品处于“未测量”时：

1. 再次核对样品、仪器和分析方法。
2. 点击“开始测量”。
3. 状态转为“测量中”，录入控件解除只读。

5.4 常规原始值

任务按仪器分组显示，每一行对应一个溶样下的一个分析项目。

1. 在第一遍输入原始值。
2. 输入框失焦后自动保存，行末显示保存状态。
3. 需要平行测定时，点击“+ 再测一遍”。
4. 多遍读数使用“参与”复选框决定是否纳入结果。
5. 可删除错误的某一遍读数。

系统先分别换算参与读数，再对参与结果取平均。只有一遍时默认参与。

5.5 公式方法数据

公式任务会显示该方法需要的变量，而不是单一浓度值。

- m 自动取固体称样量；
- v 自动取首次定容体积；
- 方法中配置的常数自动带入；
- 其余变量由操作者逐遍填写；
- 点击“详情”可查看公式、单位、常数和说明；
- 变量未填齐时不生成该遍结果。

公式结果按参与读数平均，再应用回标系数，最终保留 4 位小数。具体变量含义和实验条件以该方法说明及 SOP 为准。

5.6 回标数据

任务可填写“标称值”“回读值”并勾选“带标”。当前系统使用：

回标系数 = 标称值 ÷ 回读值

校正结果 = 原计算结果 × 回标系数

例如标称值为 10、回读值为 9，结果乘以约 1.1111 。录入前应确认所用质控口径与实验室规定一致。

5.7 专项数据

其他样在数据页显示对应专项表单：

- 白色字段由操作者填写；
- 灰色字段由系统公式计算；
- 带 * 的必填原始字段全部填写后，任务才算完成；
- 备注可按实际情况填写；
- 字段失焦后自动保存并重新计算。

5.8 表格式批量操作

溶样表和常规数据表支持类似 Excel 的操作：

操作	效果
鼠标拖动	选择连续单元格

操作	效果
Shift	扩展选区
Ctrl+C	复制为制表符文本
Ctrl+V	从 Excel 粘贴
方向键	在单元格间移动
Ctrl+D	使用首格向下填充
拖动填充柄	复制，或按连续数字差值递增

批量粘贴后应逐行核对保存状态和计算结果。

6. XRF 操作

6.1 来样时设置

勾选“打荧光”后：

1. 选择启用的 XRF 方法。
2. 填写默认报告项目，或使用“元素口径”“氧化物口径”快捷项。
3. 核对同一元素族需要报告元素还是氧化物。

仪器返回的全部定量项目都会保存；默认报告项目仅决定初始参与和报告口径。

6.2 XRF 仪器端操作

1. 启动 XRF 客户端并确认已连接 LabFlow。
2. 在置顶待测窗口查找目标任务。
3. 点击样品名称复制，名称可能重复时优先使用 LIMS 编号核对。
4. 在 OXSAS 中按实验室操作规程进样和测量。
5. 普通定量完成或 UniQuant 人工处理完成后，客户端同步结果到 LabFlow。
6. 回到网页数据页或仪器页，核对并手工关联扫描。

客户端只读 OXSAS 数据，不创建或修改 OXSAS 批次和数据库内容。需要补查历史结果时，可在客户端主窗口执行“立即补传并同步”。

6.3 扫描上传原则

OXSAS 普通定量和处理完成的 UniQuant 结果上传后，统一先进入“未关联扫描池”。系统不会根据 OXSAS 样品名、LIMS 编号或客户端样品 ID 自动认领，必须由操作人员核对后手工关联。

6.4 在数据页关联

1. 打开当前样品的数据页。
2. 在 XRF 面板搜索原始样品名、方法、批次或扫描编号。
3. 展开候选扫描并核对时间、方法、批次和组成。
4. 点击“关联当前样品”。
5. 如关联错误，先点击“解绑当前扫描”，再重新关联。

每个 LIMS 样品最多关联一条扫描，一条扫描不能关联多个样品。已审核或已作废样品不能关联或解绑。

6.5 仪器页监控

“仪器”页可查看：

- XRF 在线、离线、待机、测量、上传或错误状态；
- 当前样品、方法、批次、位置和开始时间；
- 普通定量和 UniQuant 扫描历史；
- 已关联或未关联筛选；
- 扫描类型、搜索和分页；
- 全部 Wt% 组成；
- 直接关联或解绑样品。

仪器页约每 2 秒刷新一次。

6.6 调整报告口径

结果页 XRF 区域的“口径”功能按元素族设置：

- 是否参与最终报告；
- 报元素还是氧化物；
- 同一元素族只能选择一个最终目标。

仪器直接给出目标口径时优先使用直出值；缺少目标时，系统可按已维护的化学计量系数换算并标明来源。多价态不会自动猜测。直出值与换算值偏差超过 1% 时应人工核对；没有可靠来源时保持缺失，不以 0 代替。

7. 标准仪器客户端

标准客户端适用于 ICP-OES、ICP-MS、AAS、离子电极和 pH 等单值仪器。公式类任务仍在网页中录入。

7.1 日常录入

1. 启动为当前仪器配置好的客户端。
2. 使用具备“检测数据录入”能力的用户密码登录。
3. 从任务列表选择待测样品和项目。
4. 未开始测量的样品可在主窗口确认“开始测量”。
5. 输入读数，输入后项目自动勾选。
6. 按 Enter 跳到下一项。
7. 按 Ctrl+Enter 提交当前已勾选读数。
8. 提交后核对成功提示和网页结果。

主窗口显示完整任务和已有读数；置顶浮窗只显示尚无读数且可录入的项目。客户端 10 分钟无录入活动后要求重新登录。

7.2 注意事项

- 客户端固定绑定一台 LIMS 仪器，不要自行更改程序目录配置。
- 一次提交中的读数整体保存；网络重试不会重复创建同一批读数。
- 仪器客户端只通过 HTTP 接口连接 LabFlow，不直接操作数据库。
- 客户端异常时可回到网页数据页继续录入，并在仪器页检查在线状态。

8. 结果与审核

8.1 查找和展开结果

结果页显示未测量、测量中、待审核和已审核样品。可搜索、使用与来样页相同的多标签筛选、分页并点击样品行展开；多个样品可以同时展开。

- 常规结果按项目卡片显示最终值和各溶样/仪器明细。
- XRF 使用紧凑组成网格。
- 专项样显示专项项目、结果和单位。

- Esc 可从最近展开的样品开始逐个收起。

8.2 选择结果显示单位

常规项目卡片紫色标题条上的单位可以**点击切换**；XRF 最终组成中的每个项目也可独立切换。单位选择同时作用于结果页、报告预览和报告 Excel，不会改写仪器原始值。

- 固体和 XRF： %、 ppm、 ppb 。
- 液体： g/L、 mg/L、 ug/L 。
- 液体填写密度后：额外开放 %、 ppm、 ppb 。
- 未填写液体密度时，系统不允许在体积浓度与质量分数之间换算。
- 已出报告或已作废样品不能再修改结果单位。

8.3 调整参与最终值

同一项目存在多条溶样或仪器结果时，可勾选哪些任务参与最终平均。调整后应核对卡片头最终值和计算明细。

已审核样品不能调整，必须先特权退回。

8.4 审核确认

审核前至少核对：

- 样品身份、类型和状态正确；
- 所有项目均有有效结果；
- 平行读数参与选择合理；
- 回标方向和数值正确；
- XRF 扫描属于当前样品；
- XRF 元素/氧化物口径正确；
- 单位、公式方法及异常说明正确。

样品处于“待审核”时点击“审核确认”。审核后系统记录审核人，并锁定数据和报告口径。

8.5 特权退回

已审核结果需要修改时：

1. 点击“特权退回审核”。
2. 填写明确原因。
3. 再次输入具备特权能力的用户密码。

4. 修改数据或方案。
5. 重新完成并审核。

8.6 手工补录最终结果

仅常规样在待审核或已审核阶段可使用：

1. 进入手工补录。
2. 填写项目、结果文本、单位和说明，至少一条。
3. 填写补录原因。
4. 完成特权密码验证。

手工结果成为报告最终内容，但不会删除系统计算和原始记录。需要取消时使用“恢复系统计算”，同样要填写原因并再次验证。

8.7 导出结果报告

1. 勾选需要导出的样品；勾选可跨页保留。
2. 选择结果元素顺序模板。
3. 点击导出结果报告。

只可导出待审核或已审核的已完成常规样品，最多 200 个。不要混入未完成样品或专项样，否则整次导出会被拒绝。

9. 报告编排与输出

9.1 选择样品

报告页使用与来样页、结果页相同的标签筛选状态，可先通过多个标签锁定负责人员、实验组或临时批次，再勾选已审核样品。

报告页只显示已审核样品。

1. 搜索并勾选一个或多个样品。
2. 跨页勾选会保留，选中样品置顶显示。
3. 使用上下按钮调整整组顺序。
4. 水质样和非水质样不要混选，应分批打印。

9.2 票面信息

按整组填写：

- 报告版式；
- 来样单位；
- 报告编号；
- 分析日期；
- 分析人员；
- 审核人员，只读。

分析人员会依据所选样品的实际数据修改记录自动汇总，也可按业务要求核对。填写时预览实时变化；点击“保存整组票面信息”后写入全部已选样品。

当前版本点击打印时也会先保存整组票面信息，因此标准终端可能在打印前要求用户授权。

9.3 编排报告结果

每个样品可：

- 调整项目上下顺序；
- 恢复默认项目顺序；
- 设置某项目是否打印；
- 展开查看溶样、仪器、方法、原始值和计算值。

“是否打印”只影响报告输出，不改变检测结果。

9.4 打印类型

- 合并原始分析记录：A4 横向；
- 分析报告票：A5 纵向；
- 专项样：使用对应专项原始记录版式；
- 水质样：使用污水原始记录和废水分析报告票。

打印前应在浏览器打印预览中核对纸张、方向、缩放、页码和分页，避免浏览器或打印机默认设置改变票面。

9.5 Excel 报告

报告页 Excel 为单样品导出，多选时不可用。文件包含：

- 分析报告；

- 原始分析记录；
- 计算明细。

该工作簿只用于查阅、传递或归档，不支持回传修改。

10. Excel 业务工作簿

10.1 工作簿类型

工作簿	入口	用途	可回传
样品总览	来样页	按筛选和日期导出样品台账	否
样品方案	来样编辑器	新建或覆盖单个样品方案	是
样品数据	数据页	覆盖单个样品检测数据	是
分析报告	报告页	导出报告、原始记录和明细	否
结果报告	结果页	批量导出扁平结果表	否

Excel 是业务交换工具，不是数据库备份。

除了结果报告，一般不建议使用其他Excel 业务工作簿

10.2 通用规则

- 只接受 .xlsx ，文件不超过 20 MB。
- 不要修改工作表名称、中文表头、说明页格式标识和业务类型。
- 不要手工修改数据库 ID。
- 数据区不能使用 Excel 公式。
- JSON 字段必须保持合法格式。
- 上传前尽量重新导出，避免更新标记过期。
- 上传失败时整次操作回滚，不会只写入一部分。

10.3 从 Excel 新建样品

1. 从一个合适样品导出“样品方案”。
2. 在 Excel 中按规则修改样品资料和方案。
3. 在来样页点击“从 Excel 新建”。

4. 核对确认提示并上传。

系统忽略原样品 ID、编号和更新标记，创建新的 LIMS 编号，状态为未制样。

10.4 Excel 覆盖样品方案

1. 展开目标样品并导出最新方案。
2. 修改后回到同一样品。
3. 点击“Excel 覆盖方案”。
4. 阅读影响提示并确认。

注意：

- 已审核和已作废样品不能覆盖；
- 常规样与专项样不能互转；
- 改变仪器或方法可能清空对应任务读数；
- 文件中删除的任务可能被删除；
- XRF 任务不能通过 Excel 新增、删除或修改；
- 样品已被他人更新时，应重新导出再编辑。

10.5 Excel 覆盖检测数据

只允许测量中、部分完成或待审核样品。

- 工作簿中出现的常规任务会整体替换读数；
- 未出现的任务保持不变；
- 空任务可清空对应数据；
- 专项字段按出现内容合并并重新计算；
- XRF 结果只读，永不通过 Excel 覆盖。

上传确认框会列出将被替换的任务，必须逐项核对。

11. 审计与追溯

审计页显示最近 500 条记录，可按关键词、动作和对象类型筛选。关键词可匹配操作者、终端、对象、原因、IP 及修改内容。

点击“详情”可查看：

- 操作时间；
- 操作者和终端；
- 动作和业务对象；
- 原因与来源 IP；
- 实际变化字段的修改前后值。

页面右键菜单还可查看当前业务对象最近一次有效修改。发现异常时，先记录样品编号、时间、操作者和审计详情，再进行退回或纠正，不应通过删除历史数据掩盖错误。

12. 用户与终端管理

12.1 用户管理

用户页可新增用户、修改用户名和姓名、配置能力、启停账号及重置密码。

管理约束：

- 用户名至少 3 个字符；
- 每个用户的密码**必须不同**；
- 不能停用当前个人登录账号；
- 系统至少保留一个启用且具备用户管理能力的用户；
- 操作者不能授予自己没有的能力；
- 操作者不能修改权限高于自己的账号；
- 标准终端使用场景下，启用用户密码必须互不相同。

新员工建议流程：先建立用户并分配最小必要能力，再通过受控方式交付初始密码。离岗时优先停用账号，不删除审计历史。

12.2 终端管理

实体终端分为标准终端和管理终端，可新增、改名、切换类型、启停、重置密码及调整登录页顺序。

- 个人入口无需在终端表创建。
- 当前正在使用的实体终端不能停用或切换类型。
- 系统至少保留一个启用的管理终端。
- 终端名称必须唯一。
- 管理终端密码应与标准终端密码区分，并限制知悉范围。

13. 基础设置

设置修改会影响后续样品，应由指定管理员维护。历史样品通常保留创建时的方案，不会随设置自动改写。

13.1 报告版式

维护版式名称、公司中英文名、原始记录编号和报告票编号。系统至少保留一套版式。

13.2 结果元素顺序模板

用于结果页批量导出的扁平 Excel 列顺序。它不同于报告页单个样品的打印项目顺序。

13.3 分析项目

维护元素和指标，并为每个项目选择默认结果单位。“自动”保持系统现有规则：固体通常为 %，液体通常为 mg/L，XRF 为 %。默认单位与样品当前口径不兼容时，系统仍使用该样品可换算的原单位。删除项目可能影响仪器和模板关联，应先确认没有业务引用。

13.4 定容容量与稀释方式

- 新建溶样默认使用 250 mL。
- 稀释方式按“移取体积/再次定容体积”维护，例如 5/100。
- 系统自动计算倍数，例如 $100 \div 5 = 20$ 。
- 停用只影响新样品选项，历史样品继续保留原值。

13.5 溶样组合

将常用的多路称样、定容和多级稀释结构保存为组合。组合不包含完整项目和仪器方案，使用后仍须核对分配。

13.6 仪器与可测项目

新增仪器时应正确选择数据类型：

类型	典型含义
xrf	XRF 质量分数直出
ppm	ICP-OES、AAS 等 mg/L 原始值

类型	典型含义
ppb	ICP-MS 等 µg/L 原始值
mol	mol/L 直读
percent	百分数直读
function	公式变量计算
ph	pH 直读

随后配置该仪器可测项目。数据类型决定录入形式、单位和换算规则，创建后不要随意修改。

13.7 分析方法

公式和 XRF 方法可维护名称、公式、输出单位、固定常数、说明、启停和显示顺序。

- 公式只允许数字、变量、括号和 + - * / ** 。
- 变量区分大小写。
- m 和 v 由溶样方案提供，不能作为方法常数。
- 已被历史样品使用的方法应停用，不应删除。
- 正式目录方法的具体适用范围仍以 SOP 为准。

13.8 样品模板

模板可保存样品名称、多个标签，以及固体、液体或水质样的完整常规方案。设置页可新建、编辑和删除；其他样不使用常规模板。模板列表会显示预设样品名称和标签。

13.9 样品标签

设置页“样品标签”区域汇总当前正在使用的标签及关联样品数量。标签不在设置页单独创建，而是在来样详情中随样品添加；最后一个使用该标签的样品移除标签后，该标签会自然从汇总和历史选项中消失。

14. 计算口径速查

14.1 固体 ppm 类

结果(%) = 原始浓度(mg/L) × 定容体积(mL) × 总稀释倍数
÷ 称样量(g) ÷ 10000

14.2 固体 ppb 类

结果(%) = 原始浓度(µg/L) × 定容体积(mL) × 总稀释倍数
÷ 称样量(g) ÷ 10000000

14.3 液体样

结果 = 原始值 × 总稀释倍数

ppm 类输出 mg/L ； ppb 类保持 ppb。

14.4 XRF 与 pH

- XRF 原始值直接作为质量分数 % ，口径换算另按元素/氧化物系数处理。
- pH 结果等于原始 pH 值。

14.5 公式方法

每遍数据独立代入公式，参与读数取平均，再乘回标系数。方法本身决定输出单位，系统不会在公式结果后额外进行固液换算。

15. 快捷键与页面操作

快捷键	作用
1 至 9	切换顶部页签
/	聚焦当前页搜索框

快捷键	作用
N	在来样页新建样品
E	导出当前页可用的 Excel
[/]	列表上一页/下一页
Esc	输入框失焦，或收起结果卡
Ctrl+C	复制表格选区
Ctrl+D	向下填充

在输入框中打字或对话框打开时，单键快捷键自动停用。

页面右键菜单可复制、查看当前样品状态和最近修改，并快速切换主要页面。在样品卡上右键时，该样品会成为当前样品。

16. 常见问题与处理

16.1 点击保存后提示无权限

- 标准终端：输入具备对应能力的用户密码。
- 个人终端：联系管理员补充必要能力，或由有权限人员操作。
- 不要借用他人密码绕过审计身份。

16.2 项目显示红色问号

项目未在基础设置中登记，或输入名称不一致。到“设置 → 分析项目”确认后重新输入。

16.3 项目无法分配到目标仪器

到“设置 → 仪器与可测项目”确认该仪器已勾选此项目；公式仪器还必须选择启用的公式方法。

16.4 样品一直停留在测量中

逐项检查：

- 是否有任务没有有效读数；

- 多遍读数是否至少有一遍勾选参与；
- 公式变量是否填写完整；
- 专项必填字段是否齐全；
- XRF 样品是否已关联扫描。

16.5 XRF 搜不到或不能关联

- 确认客户端已上传扫描；
- 尝试按原始样品名、方法、批次或扫描编号搜索；
- 确认扫描尚未关联其他样品；
- 确认当前样品尚未关联另一条扫描；
- 确认样品不是已审核或已作废状态。

16.6 Excel 提示更新标记过期

说明样品导出后已被其他人修改。重新导出最新工作簿，在新文件上修改后再上传，不要强行使用旧文件。

16.7 Excel 上传被拒绝

检查文件类型、说明页、工作表名、表头、ID、JSON 和数据区公式。不要用另存工具破坏工作簿结构。

16.8 报告打印按钮不可用

- 确认样品均已审核；
- 不要混选水质和非水质样品；
- Excel 报告仅支持单个样品；
- 核对浏览器是否拦截打印或弹窗。

16.9 页面内容自动变化

系统会检测其他终端的数据修改并刷新当前页面。输入框聚焦时会暂停重绘，失焦后可能显示最新数据。多人同时操作时，应在覆盖或审核前重新核对。

16.10 误录或误审核

- 未审核：按状态退回并修正，已有读数不会自动删除。
- 已审核：使用特权退回，填写真实原因，再修改和重新审核。
- 不要作废后重新建样来掩盖可纠正错误；所有纠正均应保留审计链。

17. 日常管理与数据安全

17.1 推荐日常检查

每班或每日

- 检查仪器页客户端在线状态和未关联 XRF 扫描；
- 检查测量中、待审核样品是否积压；
- 检查异常审计记录和作废原因；
- 确认报告编号和分析日期填写完整。

定期

- 复核用户启用状态和能力是否符合岗位；
- 停用离岗用户并更换受影响的终端密码；
- 检查项目、仪器、公式和模板是否仍适用；
- 验证 PostgreSQL 备份可用性和恢复流程。

17.2 备份原则

正式数据库使用 PostgreSQL，应由数据库服务器通过 `pg_dump`、计划任务或存储快照备份。

- Excel 导出不包含用户、密码、权限、审计和基础设置，不能替代数据库备份。
- 旧 `server/lims.db` 是迁移源或回退档案，不是正式运行库。
- 备份应保留多周期副本，并定期做恢复验证。

17.3 合规边界

LabFlow 提供权限控制、密码验证、审核状态和审计轨迹，**但当前不等同于监管定义下的合规电子签名系统**。需要法规合规时，应结合组织制度、计算机化系统验证、备份恢复、账号管理和电子签名要求另行评估。

18. 操作检查表

18.1 来样登记

- ☐ 来样序号和样品名称正确
- ☐ 样品类型正确
- ☐ 完整添加标签
- ☐ 项目全部识别
- ☐ 每路称样、定容和稀释正确
- ☐ 项目与仪器分配完整
- ☐ 公式方法正确
- ☐ XRF 方法和默认口径正确
- ☐ 是否正确手动保存

18.2 数据录入

- ☐ 已按实际流程确认制样完成和开始测量
- ☐ 原始值与单位正确
- ☐ 平行读数参与选择正确
- ☐ 公式变量填写完整
- ☐ 回标按“标称值 ÷ 回读值”核对
- ☐ XRF 扫描身份核对并正确关联

18.3 审核

- ☐ 所有任务完成
- ☐ 计算和单位合理
- ☐ 异常值及质控情况已处理
- ☐ XRF 口径和换算来源正确
- ☐ 样品身份、分析人员和审计记录一致

18.4 报告

- ☐ 仅选择已审核样品
- ☐ 水质与非水质分批编排
- ☐ 报告版式、编号、单位和日期正确
- ☐ 分析人、审核人正确
- ☐ 项目顺序和打印勾选正确

☐ 打印预览的纸张、方向和分页正确